25. IL SISTEMA RENALE : CINETICA EMBRIONALE GLOBALE

DURATA : 06:56 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la cinetica embrionale del sistema renale, partendo dalla sua origine mesodermica, per poi illustrare come le forze di flessione e di endorotazione influenzino lo sviluppo dei reni. I concetti chiave includono lo sviluppo cranio-caudale delle diverse fasi del rene – Pronefro, Mesonefro e Metanefro – e la dinamica dei movimenti di compressione e rotazione all'interno del mesoderma. I terapisti impareranno a riconoscere come questi meccanismi embrionali stabiliscano le basi dei sistemi organici, offrendo così una migliore comprensione dell'anatomia e della fisiologia umana.

IL SISTEMA RENALE: CINETICA EMBRIONALE GLOBALE

1. L'ORIGINE MESODERMICA DEL SISTEMA RENALE

Il piccolo bacino e il **sistema renale** sono intrinsecamente legati nel loro sviluppo.

L'instaurazione del sistema renale inizia a livello **mesodermico**, a partire dalla linea primitiva. Vi troviamo:

- **La lamina somatica**: Darà origine ai somiti, che si differenziano poi in **sclerotomo**, **miotomo** e **dermatomo**.
- **La lamina laterale**: Formerà più tardi la **somatopleura** e la **splanchnopleura**.
- **La lamina intermedia**: È in questo tessuto che il sistema renale si sviluppa. Darà origine al **tessuto escretore** e **urogenitale**. Già a questo stadio, tutto il potenziale è presente.

Il rene è un tessuto formato da una compressione risultante dalla flessione, che è una concentrazione di **mesoderma intermedio**.

2. FLESSIONE ED ENDOROTAZIONE: LE FORZE SCULTRICI

Allo stadio embrionale, si osservano:

- Il **tubo neurale**.
- La **notocorda**.
- I **somiti** (dermatomo, sclerotomo).
- Le **aorte**, molto importanti.

La lamina intermedia, inizialmente aperta, si chiude sul suo asse longitudinale.

La crescita del tubo neurale e l'avvicinamento delle aorte comportano:

- Un movimento di **compressione longitudinale**.
- Un movimento di **endorotazione** nell'asse longitudinale (una torsione).

Il tessuto, nella sua memoria embrionale, riceve una compressione e un movimento di rotazione. È un tessuto che si rivitalizza tramite la compressione.

Questa prima informazione biodinamica di cinetica dello sviluppo è una concentrazione di mesoderma generata dalla flessione e da questo movimento di avvicinamento.

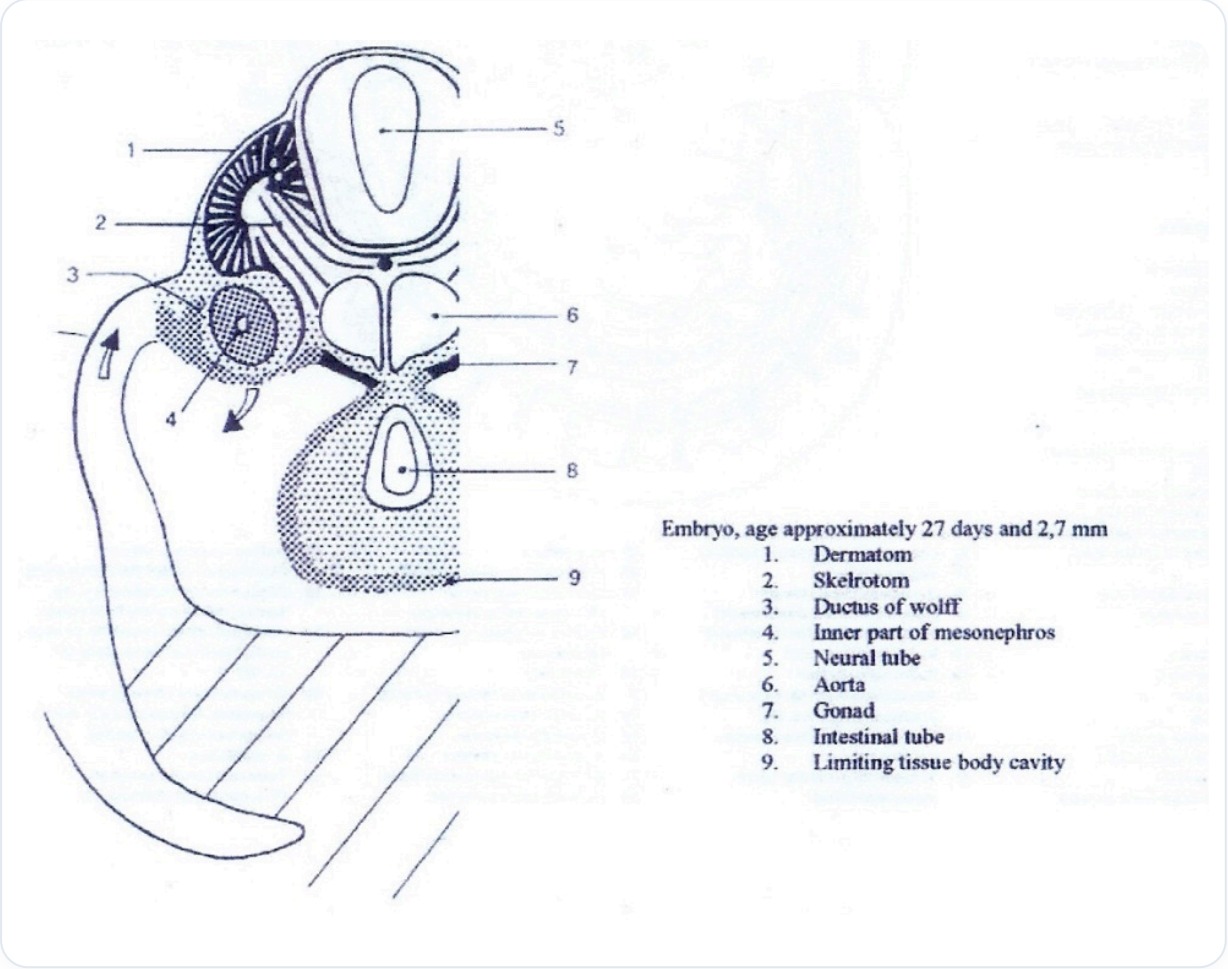


FIG. — Concetto della formazione del rene per compressione e flessione

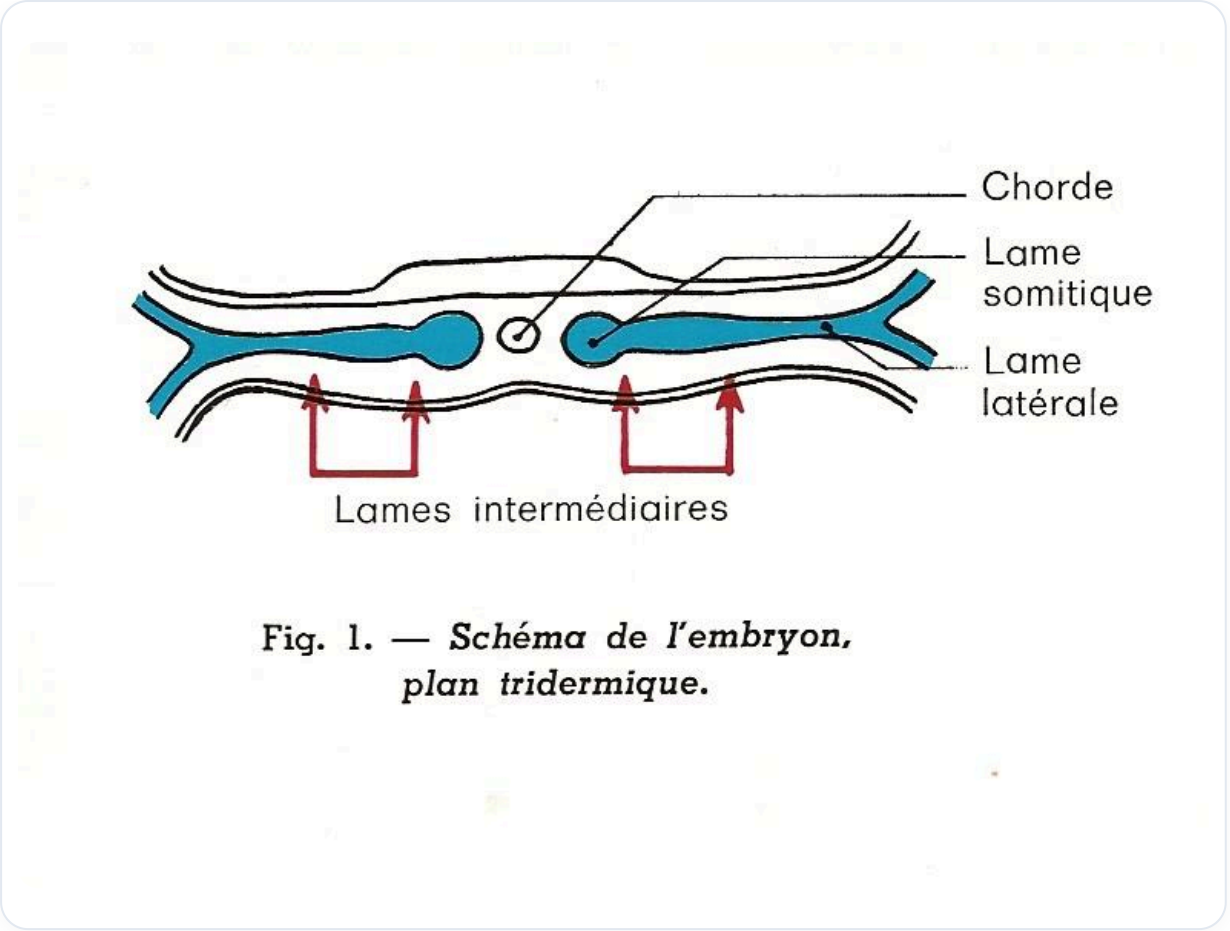


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Embrione piano tridermico

La lamina intermedia posteriore del peritoneo parietale posteriore subisce anch'essa questo movimento.

In questa cresta appare un canale: il **dotto mesonéfrico**, un canale collettore in formazione.

3. ALLUNGAMENTO EMBRIONALE E ROTAZIONE DELLA LINEA MEDIANA

All'inizio della quinta settimana, l'embrione si allunga. Si osserva una piega maggiore a livello del **celoma**.

In vista frontale, queste due grandi pieghe rivelano una **rotazione** organizzata dall'avvicinamento delle mesoaorte sulla linea mediana.

C'è quindi una **compressione e una rotazione**, questa è la prima informazione maggiore nel mesoderma. Ciò indica un riposizionamento del sistema che andremo a dettagliare.

4. LO SVILUPPO CRANIO-CAUDALE DEL RENE

Il rene, nella sua fase di sviluppo, si costruisce dal **craniale** verso il **caudale**. Si distinguono tre tappe principali:

1. **Il Pronefro**:

* È la prima parte del rene.

* Si sviluppa a livello quasi cervicale.

* Emette molto rapidamente un piccolo canale collettore e poi scompare.

2. **Il Mesonefro**:

* È la seconda parte che si sviluppa.

* Diventa un rene funzionale, stabilendo un collegamento con l'aorta e i primi **glomeruli**.

* Scompare anch'esso dopo un certo tempo.

3. **Il Metanefro**:

* È la terza parte che si sviluppa.

* È indotto da una **gemma ureterica**.

* Formerà il rene definitivo.

Ogni parte permette l'emergere di elementi che saranno ripresi nel rene definitivo.

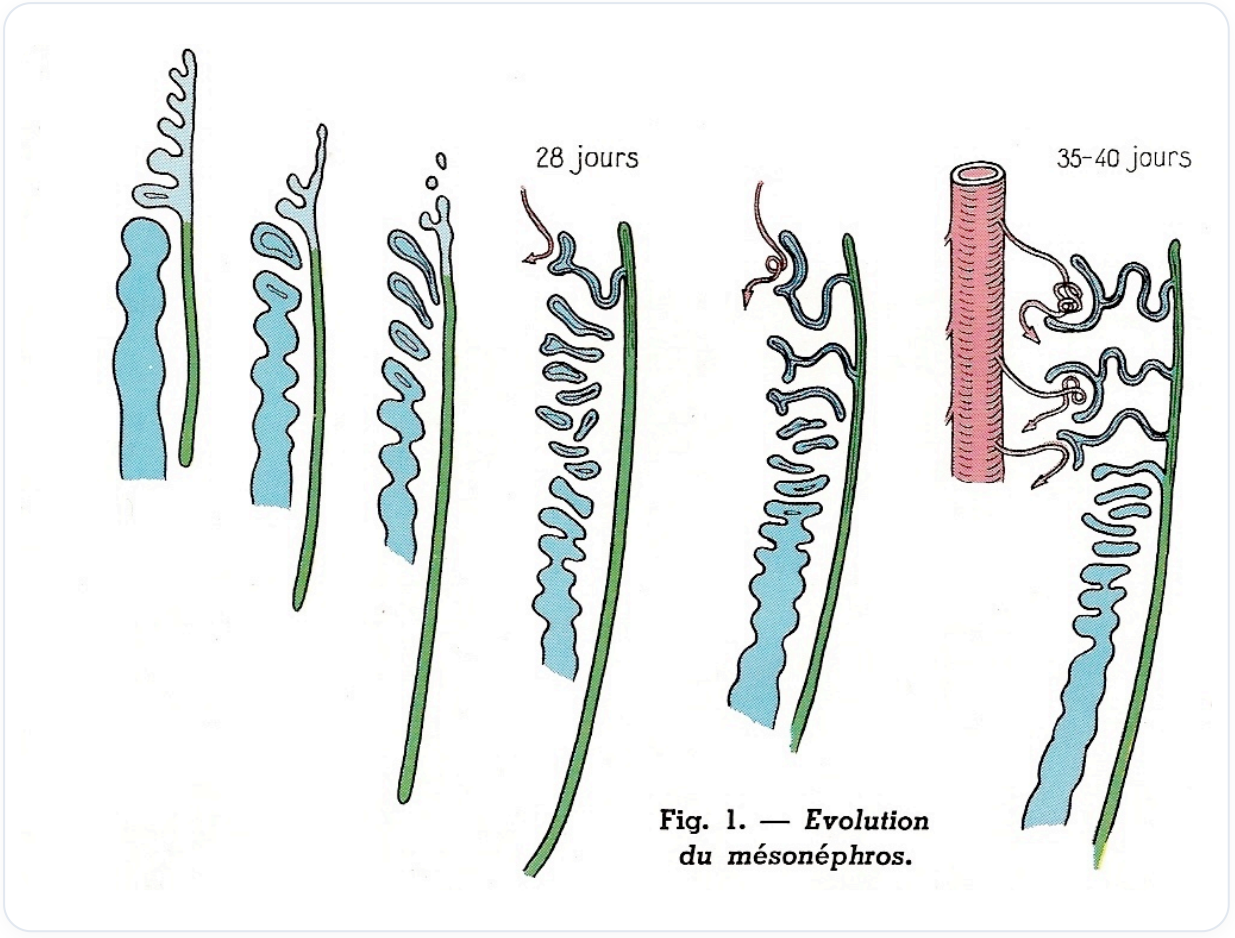


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

È una sequenza di sviluppo **craniocaudale**. Il primo movimento di impulso della lamina intermedia è una compressione, dovuta alla crescita differenziale tra il tubo neurale e l'aorta, che comprime il sistema.

5. RIPOSIZIONAMENTO E CRESCITA DIFFERENZIALE

All'inizio, le **surrenali** sono enormi e seguono questa fase.

Tuttavia, i reni non risalgono. È la parte posteriore che scende più velocemente.

Il **sacro** e il rene diventano punti di riferimento. Il rene è il **fulcro** per lo sviluppo della parte posteriore.

C'è una sequenza di sviluppo cranio-caudale: Pronefro, Mesonefro, Metanefro. Non appaiono contemporaneamente. La compressione avviene dall'alto verso il basso.

Il rene primitivo dà origine a un piccolo canale collettore primitivo, che sarà ripreso nel secondo rene, il mesonefro, con un condotto mesonéfrico.

Poi, la terza parte sarà il rene definitivo, chiamato rene metanefro.

All'inizio, la lamina mesodermica è indifferenziata. Ma per avere il rene definitivo, è necessario prima questo primo piccolo sistema, cervicale, che segue quasi il percorso di un **meridiano**. Il sistema della **vescica** si svilupperà anch'esso a partire da un piccolo canale.

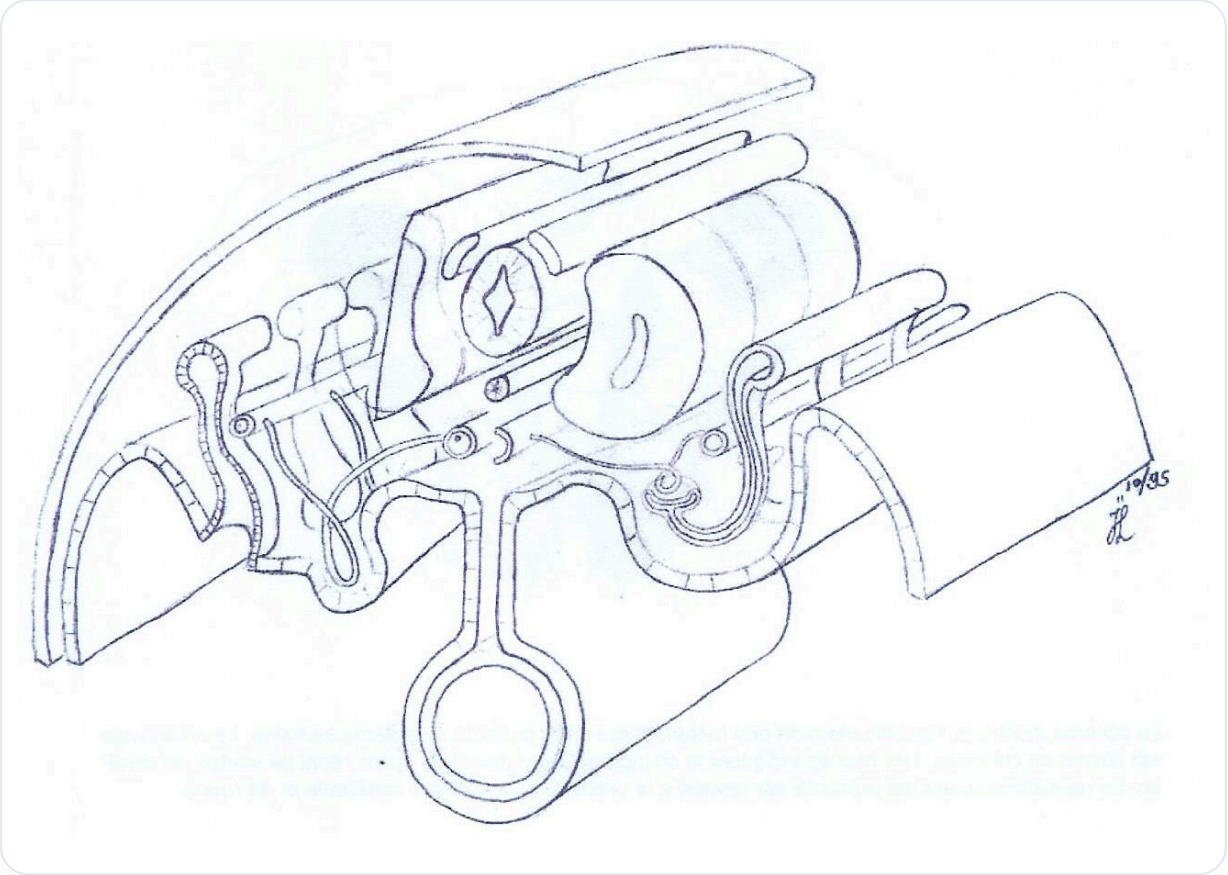


FIG. — Anatomia embrionale vertebrata